

Prüfung PRIDE 04/2005 Teil FAPS

Frage 1: 3 Punkte

Welche rechnergestützten Verfahren und Methoden werden in der Planung der Elektronikproduktion eingesetzt? Nennen Sie diese stichpunktartig mit deren Kurzbegriffen.

Frage 2: 4 Punkte

Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Subtraktivverfahren

Frage 3: 4 Punkte

Beschreiben Sie die Anschlussstrukturen der beiden Bauelementeformen BGA und QFP, sowie die daraus resultierenden Unterschiede für die Inspektion nach dem Montageprozess.

Frage 4: 4 Punkte

Nennen Sie vier Verbesserungspotentiale bei der Verwendung von spritzgegossenen Schaltungsträgern (MID) gegenüber konventionellen Lösungen:

Frage 5: 4 Punkte

Nennen Sie die Möglichkeiten, Verbindungsmedien wie Leitkleber und Lotpaste maschinell auf Leiterplatten aufzutragen und beschreiben Sie die Vor- und Nachteile hinsichtlich Flexibilität und Geschwindigkeit

Frage 6a: 3 Punkte

Nennen Sie drei verschiedene Typen von Bestückköpfen für das Setzen oberflächenmontierbarer Bauelemente (SMD) und beschreiben Sie stichpunktartig die prinzipiellen Unterschiede.

Frage 6b: 4 Punkte

Nennen Sie die allgemeinen Ziele der Rüstop Optimierung in der Baugruppenmontage und beschreiben Sie in Grundzügen das Schichtmodell zur Optimierung der Bestückung.

Frage 7a: 1 Punkt

Nennen Sie die möglichen grundsätzlichen Verbindungstechnologien für die elektrische Kontaktierung von Bauelementen auf MID

Frage 7b: 3 Punkte

Nennen Sie drei verschiedene Selektivlötverfahren. Beschreiben Sie für ein Verfahren das Funktionsprinzip, die Vor- und Nachteile und das Einsatzgebiet.

Frage 8: 3 Punkte

Nennen Sie die spezifischen Probleme, welche beim Nachlöten bzw. Reparaturlöten von komplexen Bauelementen auftreten können.

Frage 9: 3 Punkte

Nennen Sie drei verschiedene, zerstörungsfreie Prüfverfahren, die in der Elektronikproduktion eingesetzt werden. Wie können Rissbildungen in Lötstellen erkannt werden?

Frage 10: 3 Punkte

(1) Beschreiben Sie das wesentliche Ziel der EU Richtlinie "Waste of Electric and Electronic Equipment" (WEEE).

(2) Welche Verwertungsquote, bezogen auf das durchschnittliche Gerätegewicht, wird angestrebt?

(3) Nennen Sie mindestens zwei Stoffe, die in der EU Richtlinie "Restriction of the use of certain hazardous Substances in Electric and Electronic Equipment" (RoHS), die verboten werden sollen.